

궤도결정과 필터링 중간고사 보고서

2022311224 이진진

- 1) Explain the POD process using the differential correction in the paper.
Draw a flowchart for the POD process.

위 논문에서는 POD 과정을 위해 Non-Linear Least Square method를 사용하였다. 이 방법은 Nominal state의 초기 값(y_{n0})을 추정하고 동일한 시간에 대해 반복적으로 differential을 거쳐 오차를 최소화하는 것이다. 이는 숙제2에서 수행했던 방법과 동일하기 때문에 해당 논문에서 사용한 방법을 설명하기 위해 숙제2의 많은 부분을 참고해보았다.

A sensor can measure **range(ρ)**, **azimuth(β)** and **elevation(el)** at each time t_i

$$y_{oi} = \begin{bmatrix} \rho_0 \\ \beta_0 \\ el_0 \end{bmatrix} \text{ at } t_i \quad \text{ti 시간에서의 Range, Azimuth, Elevation을 설정}$$

We need to compute predicted values

$$y_{ci} = \begin{bmatrix} \rho_c \\ \beta_c \\ el_c \end{bmatrix} \text{ at } t_i \quad y_{ci}; a \text{ non-linear function of } \vec{r}, \vec{v}$$

초기시간 t_0 에 대한 dynamic model을 통해 초기 State X를 나타낼 수 있다.

state $X = (\vec{r}(t_0), \vec{v}(t_0))$, at initial time $\vec{r}(t_0), \vec{v}(t_0)$ are given
dynamic model $f(\vec{r}(t_0), \vec{v}(t_0))$

$$\Rightarrow \vec{r}(t_i), \vec{v}(t_i) \Rightarrow \text{measurement model, } y(\vec{r}(t_i), \vec{v}(t_i)) \Rightarrow \begin{bmatrix} \rho_c \\ \beta_c \\ el_c \end{bmatrix} = y_{ci} \text{ at } t_i$$

같은 시간 t_i 에서 관측을 하고 이 값으로 Non-linear function 방법을 이용한 Measurement model을 y_{ci} 로 나타낼 수 있다.

We use a first-order Taylor series expansion about a nominal trajectory.

$$y_{ci} = y_{ni} + \Delta r_i \frac{\partial y_{ni}}{\partial r_i} + \Delta r_j \frac{\partial y_{ni}}{\partial r_j} + \Delta r_k \frac{\partial y_{ni}}{\partial r_k} + \Delta v_i \frac{\partial y_{ni}}{\partial v_i} + \Delta v_j \frac{\partial y_{ni}}{\partial v_j} + \Delta v_k \frac{\partial y_{ni}}{\partial v_k}$$

$$\text{where } \frac{\partial y_{ni}}{\partial r_i} = \frac{\partial y_{ci}}{\partial r_i} \bigg|_{r_i, v_i} \quad \text{Taylor series를 통해 이 차이를 계속 줄여나간다.}$$

The nominal trajectory is

$$y_{ni} = y(\vec{r}_n(t_i), \vec{v}_n(t_i))$$

The residuals $\vec{r}_i$ **residual은 계산된 값과 실제 값의 차이를 말하며 다음과 같이 정의한다.**

$$\begin{aligned} \vec{r}_i &= y_{oi} - y_{ci} \\ &= y_{oi} - \left[y_{ni} + \Delta r_i \frac{\partial y_{ni}}{\partial r_i} + \Delta r_j \frac{\partial y_{ni}}{\partial r_j} + \Delta r_k \frac{\partial y_{ni}}{\partial r_k} + \Delta v_i \frac{\partial y_{ni}}{\partial v_i} + \Delta v_j \frac{\partial y_{ni}}{\partial v_j} + \Delta v_k \frac{\partial y_{ni}}{\partial v_k} \right] \end{aligned}$$

Assume each measurement is weighted using its standard deviation

$$w_\rho = \frac{1}{\sigma_\rho}, \quad w_\beta = \frac{1}{\sigma_\beta}, \quad w_{el} = \frac{1}{\sigma_{el}} \quad \text{각 관측 값에 대해 가중치(w)를 부여한다.}$$

The cost function

$$J = \sum_{i=1}^N (w_i \bar{r}_i)^T (w_i \bar{r}_i) \quad \text{residual}(r) \text{을 통해 표현되는 Cos function}(J) \text{를 최소화 해야한다.}$$

$$\text{where } w_i = \begin{bmatrix} w_p & 0 & 0 \\ 0 & w_\beta & 0 \\ 0 & 0 & w_d \end{bmatrix}, \quad i=1,2,\dots,N$$

Set the first derivatives of J equals to zero.

$$\sum_{i=1}^N w_i^T w_i \bar{r}_i \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial \bar{v}} = 0 \quad \text{이를 위해 미분한 값이 0이 되는 지점을 찾아야한다.}$$

$$\frac{\partial \bar{r}_i}{\partial \bar{v}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial v_1} \\ \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial v_j} \\ \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial v_k} \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^N \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial \bar{v}} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{r}_1}{\partial v_1} & \frac{\partial \bar{r}_2}{\partial v_1} & \dots & \frac{\partial \bar{r}_N}{\partial v_1} \\ \frac{\partial \bar{r}_1}{\partial v_j} & \frac{\partial \bar{r}_2}{\partial v_j} & \dots & \frac{\partial \bar{r}_N}{\partial v_j} \\ \frac{\partial \bar{r}_1}{\partial v_k} & \frac{\partial \bar{r}_2}{\partial v_k} & \dots & \frac{\partial \bar{r}_N}{\partial v_k} \end{bmatrix} \approx - \begin{bmatrix} \frac{\partial y_{c1}}{\partial v_1} & \frac{\partial y_{c2}}{\partial v_1} & \dots & \frac{\partial y_{cN}}{\partial v_1} \\ \frac{\partial y_{c1}}{\partial v_j} & \frac{\partial y_{c2}}{\partial v_j} & \dots & \frac{\partial y_{cN}}{\partial v_j} \\ \frac{\partial y_{c1}}{\partial v_k} & \frac{\partial y_{c2}}{\partial v_k} & \dots & \frac{\partial y_{cN}}{\partial v_k} \end{bmatrix}$$

$$\therefore -1 \begin{bmatrix} \frac{\partial y_{c1}}{\partial r_1} & \frac{\partial y_{c2}}{\partial r_1} & \dots & \frac{\partial y_{cN}}{\partial r_1} \\ \frac{\partial y_{c1}}{\partial r_j} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \frac{\partial y_{cN}}{\partial v_j} \\ \frac{\partial y_{c1}}{\partial v_k} & \dots & \frac{\partial y_{cN-1}}{\partial v_k} & \frac{\partial y_{cN}}{\partial v_k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1^2 \bar{r}_1 \\ w_2^2 \bar{r}_2 \\ \vdots \\ w_N^2 \bar{r}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{위의 식을 정리한 결과이다}$$

$$\Leftrightarrow -A^T W \begin{bmatrix} \bar{r}_1 \\ \bar{r}_2 \\ \vdots \\ \bar{r}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{where } W = \begin{bmatrix} w_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & w_N^2 \end{bmatrix}$$

위의 식을 두 항으로 분리하여
계산한다.

$$-A^T W \begin{bmatrix} y_{01} - y_{n1} \\ y_{02} - y_{n2} \\ \vdots \\ y_{0N} - y_{nN} \end{bmatrix} - A^T W \begin{bmatrix} \frac{\partial y_{n1}}{\partial r_1} & \frac{\partial y_{n1}}{\partial r_j} & \dots & \frac{\partial y_{n1}}{\partial v_k} \\ \frac{\partial y_{n2}}{\partial r_1} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \frac{\partial y_{nN-1}}{\partial v_k} \\ \frac{\partial y_{nN}}{\partial r_1} & \dots & \frac{\partial y_{nN}}{\partial v_j} & \frac{\partial y_{nN}}{\partial v_k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta r_1 \\ \Delta r_j \\ \Delta r_k \\ \Delta v_1 \\ \Delta v_j \\ \Delta v_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T W \tilde{b} - A^T W A \delta \hat{X} = 0$$

$$\therefore \delta \hat{X} = (A^T W A)^{-1} A^T W \tilde{b} \quad \text{이를 간단히 나타낸 식이다.}$$

앞서 언급한 nominal state를 계산하기 위하여 input data를 이용해 ECI 좌표계로 관측 데이터를 변환해야한다. 이 과정에서 위치와 속도 벡터를 계산하려면 SEZ좌표계에서의 관측 값(ρ, β, el)을 이용하게 되는데, 위 논문에서는 LeoLab의 2개의 Radar를 통해 two-way ranging method를 사용했다. 우주 감시 레이더의 range 측정에서 발생한 지연에 의한 오차는 다음 식과 같이 표현된다.

$$R = R_{sr} + R_t + R_i + W_r$$

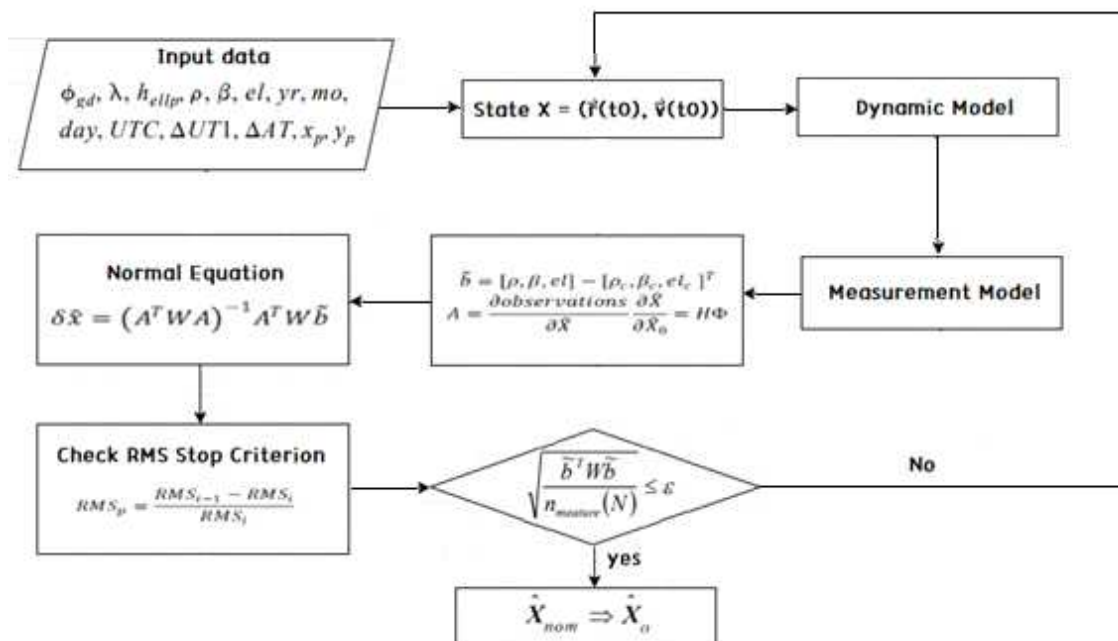
R_{sr} : two-way range

R_t : Tropospheric delay에 의한 거리 오차

R_i : Ionospheric delay에 의한 거리 오차

W_r : 열 잡음 및 시계에 의한 신호 지연 오차

이를 고려하여 3개의 관측 정보 (ρ, β, el)를 구하고 관측소의 위치 정보를 기반으로 한 ECI에서의 각 시간 별 위치벡터를 구할 수 있다. 그 후에, 여러 번의 과정을 거쳐 얻은 값들 중에 임의로 3개의 데이터를 선정하면 Herrick-Gibbs 방법을 이용할 수 있으며 가운데 데이터인 r_2 와 v_2 를 계산할 수 있게 된다. 이 값을 dynamic model을 바탕으로 전파하면 nominal state X 의 r_2 , v_2 와 epoch time을 최종적으로 구할 수 있다. Dynamic model에 사용되는 요소들은 The geopotential harmonics, atmospheric drag, lunisolar acceleration, the solar pressure 등이 있었다. 이 과정을 여러 차례 반복하면 nominal state vector를 구하게 된다. 이 모든 과정에 대한 자세한 설명은 이전 두 페이지에 첨부하였으며 flowchart는 다음과 같다.



2) Explain how to make the measurement model in the paper.

Draw a flowchart for the measurement modeling process.

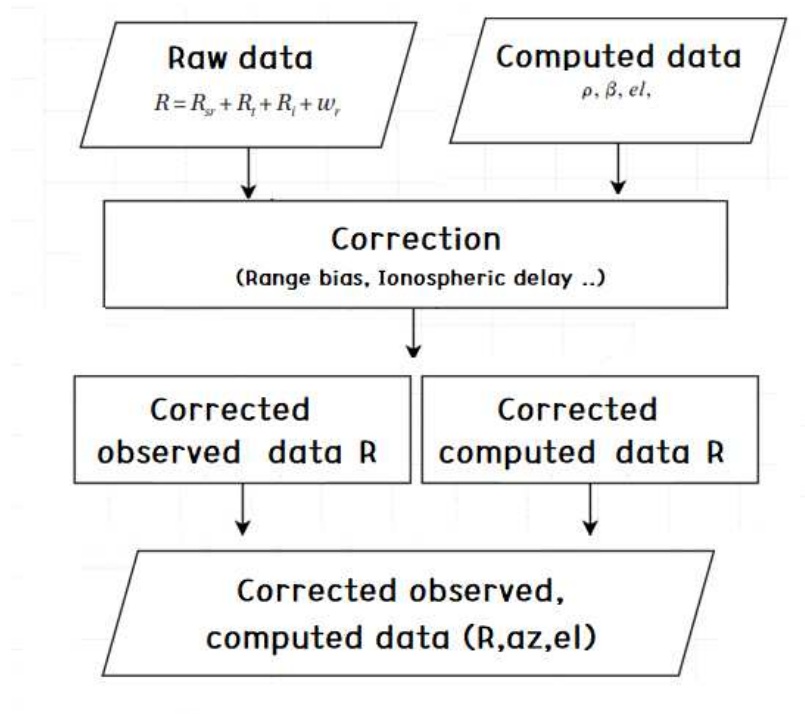
Measurement model은 Range, Azimuth, Elevation (ρ, β, el) 이 세 가지로 구분해볼 수 있으며 이 중, Range에 대해서는 $R = R_{sr} + R_t + R_i + W_r$ 식을 참고하여 총 네 가지의 오차로 다시 나누어 볼 수 있다. 위 논문의 프로젝트에서는 KITSAT-1 위성의 임무를 수행하기 위해 MSR (Midland Space Radar)와 PFISR (Pocket Flat Incoherent Scatter Radar)의 두 레이더를 이용하였고 주간 단위로 10회씩 이용하여 분석한 결과에 대해 알려준다. 따라서 이에 대한 내용을 더욱 잘 이해하기 위해 두 레이더를 수치적으로 비교해보았으며 값은 아래 표와 같다.

	MSR	PFISR
Corrected range measurements	under 50m	under 25m
UHF wavelength	440MHz	450MHz
Radar	one (fan-shaped beam)	two
Number of observed objects	1.5 million per 6000 LEOs	5 million per 9000 LEOs
Number of observed arcs	157	349
Number of observation points	2913	20250
Range error	8~28m (uncorrelated)	13~18m (nighttime<daytime)
elevation limit	30 degrees	

앞서 언급한 것처럼 Range error에는 R_{sr} 이외에도 여러 가지 요소가 작용하는데 첫 번째로 Tropospheric delay에 의한 R_t 는 주로 Elevation Angle의 영향을 받는다. 두 번째 요소인 Ionospheric delay에 의한 R_i 는 wave frequency에 따라 민감하게 작용한다. 각 오차에 영향을 미칠 수 있는 elevation limit과 wavelength에 관한 내용을 참고하여 위의 표에 기입하였다. ILRS를 통해 보정되는 평균 daily residuals 값은 15m 이내이고 이는 Space weather에 의한 영향과 System Error를 포함한다. 또한, Range correction은 corrected range와 raw range의 차이 값을 뜻하며 range bias와 the ionospheric delay의 합이다. 이 중 range bias는 매일 보정되는 값이므로 correction을 일으키는 주요 원인은 ionospheric delay라고 할 수 있으며 다음과 같은 식으로 표현될 수 있다.

$$d_i = \frac{K}{f^2} TEC \quad (K = 40.3 \text{ m}^3 \text{s}^{-2})$$

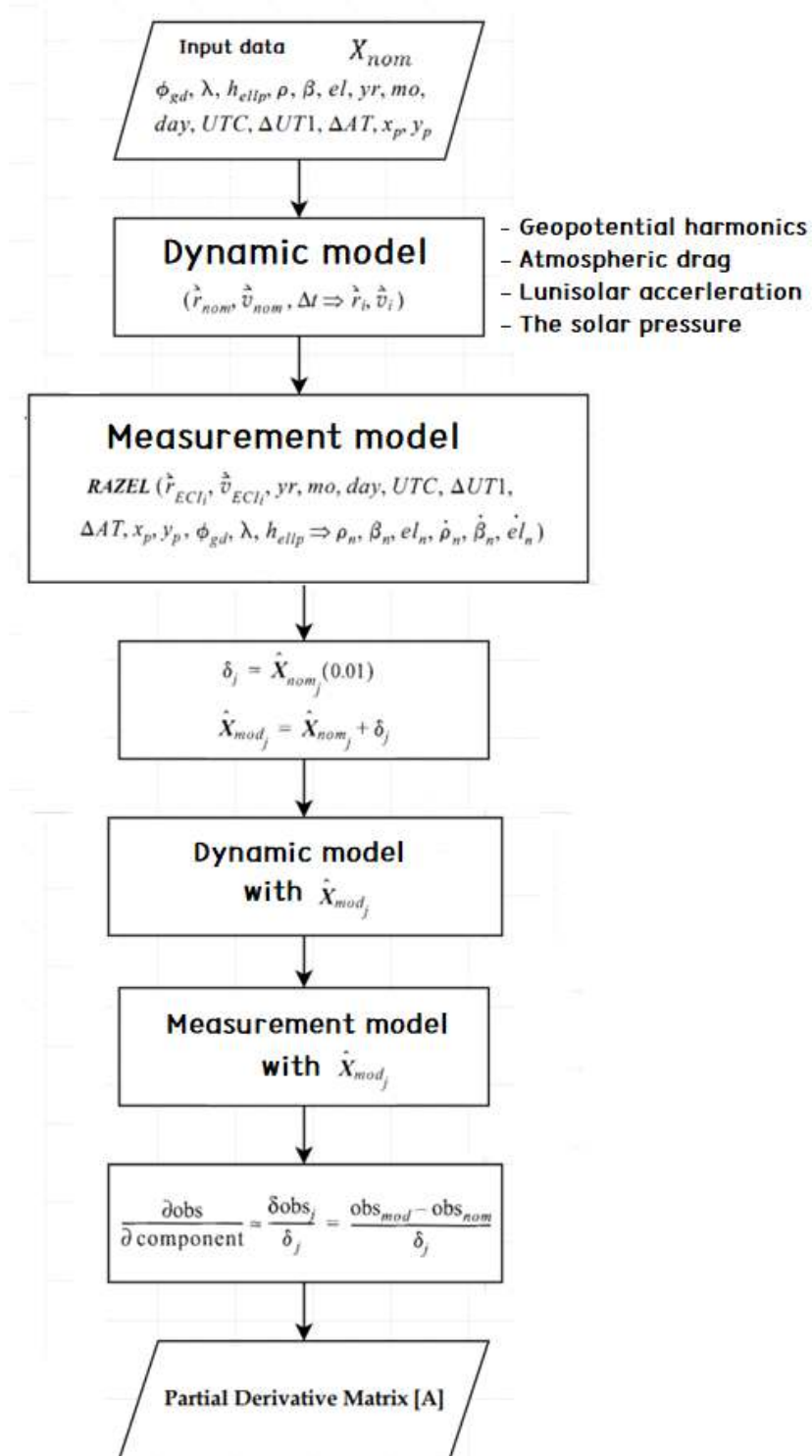
이러한 오차들까지 보정하고 나면 세 변수(ρ, β, el)의 Corrected Measurement 값을 얻게 되고, Residual을 통해 POD process를 할 수 있게 된다. 이에 대한 내용은 일목요연하게 정리된 flowchart를 보면 좀 더 쉽게 이해할 수 있다.



3) Explain how to calculate the partial derivative matrix (A) in the paper.
Draw a flowchart for the A matrix.

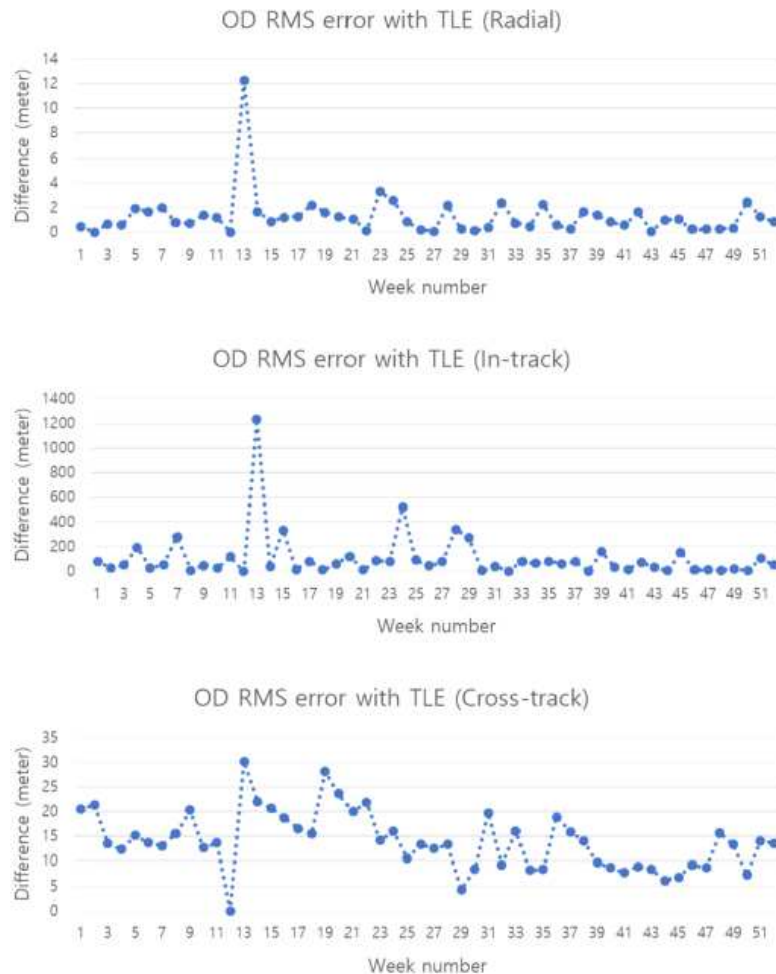
Partial derivative matrix A는 하나의 epoch time에서의 nominal state가 매 시간마다 바뀌기 때문에 초기 상태에서의 값이 어떻게 바뀌는지를 판단하기 위한 것이다. 하지만 해당 논문에서의 A matrix 생성에 관한 내용은 상세하게 기술되어 있지 않으므로 일반적으로 계산할 수 있는 A matrix를 구하는 방법으로 대체하였다.

우선, ρ, β, el 등의 input data에 $\hat{X}_{nom}$ 을 추가하여 입력하는 것으로 시작한다. 이 값을 문제 1)에서 언급한 dynamic model을 통해 특정 시간으로 전파하여 위치와 속도 벡터를 얻는다. 이번에는 문제 2)에서 다룬 measurement model을 통해 $\hat{X}_{nom}$ 과 관측 시각을 RAZEL 데이터로 변환한다. 이렇게 Nominal state를 구한 후에 이 값의 미세한 차이(ex. 0.01)를 더하여 nominal state를 수정해나가며, 이를 $\hat{X}_{mod}$ (modified nominal state)로 표현하였다. 위와 같은 과정으로 (ρ, β, el) 를 변환하고 마지막으로 A matrix의 각 항을 계산하면 된다. 이에 대한 flowchart는 다음과 같다.

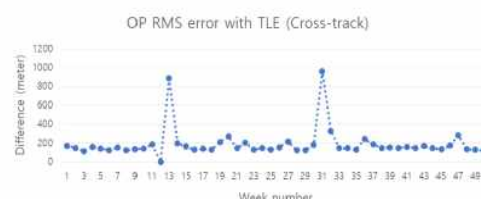
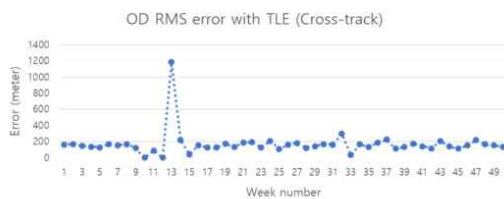
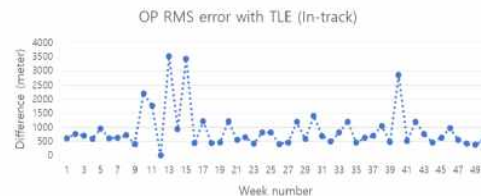
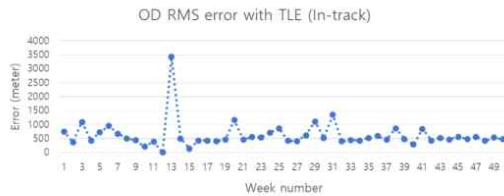
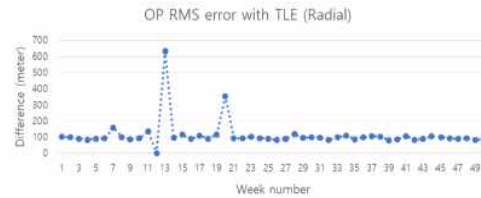
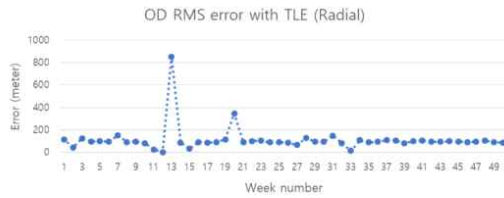


4) Explain the POD results and meanings in the paper.

이 연구에서는 MSR과 PFISR 두 레이더에 대해 매주 50회까지 OD를 진행하였으며 MSR만을 이용한 관측과 MSR과 PFISR을 모두 사용한 것 두 경우로 결과를 분석하였다.



우선, Double stations 즉, 두 레이더를 모두 사용한 결과이다. 순서대로 radial(시선방향), Cross-track(위성의 비행 방향), Cross-track(앞 두 가지에 대해 수직 방향)으로 관측한 것이다. 가로축은 주간 단위로 determination을 진행한 횟수, 세로축은 range의 Root-Mean-Square 오차를 나타낸다. 11~13 주차 사이에 큰 폭의 변화를 볼 수 있는데, 12주차에는 위성 관측데이터가 없었기 때문에 OD test를 건너뛰었다고 기록되어 있다. 그 외, 나머지 주에는 대체적으로 작은 폭의 변화를 보였다. Radial에서 0m에서부터 최대 3m 정도의 오차로 4m를 넘지 않는 모습을 보였고, In-track에서는 24주차의 600m 기록을 제외하면 0~400m, Cross-track에서는 5~30m 정도의 오차를 보였다.



그 다음으로는 Single station 즉, MSR만을 이용하였을 때의 그래프 자료이다. 왼쪽의 자료는 determination의 실제결과이고 오른쪽은 예측결과이다. 예측한 결과와는 그래프 양상 등에서 비슷한 모습을 보였지만 세 방향의 관측 결과는 모두 Double stations를 사용했을 때 보다 10배가량 크게 측정되었다. 이것은 MSR의 error가 PFISR보다 크기 때문이며 ionospheric delay를 주요 원인으로 볼 수 있다.

두 관측소의 데이터를 모두 사용하였을 때의 결과에서 RMS error가 적게 기록되는 것으로 보아 단일로 사용할 때 보다 여러 종류의 radar를 사용하는 것이 더 정밀한 determination을 할 수 있을 것으로 예상된다. Range error를 더 줄이기 위해서는 가장 큰 요인으로 작용하는 Ionospheric delay을 감소시키는 노력이 필요하며 이와 관련 있는 wave frequency를 조정하는 것이 해결 방법이 될 수 있을 것이다.